Práctica astronomía 2025

Marina Izquierdo Quesada

Noviembre 2025

1 Selección de objeto y características

He elegido como objeto de estudio la Nebulosa Dumbbell (Dumbbell Nebula). He escogido este objeto porque fue el primero de su tipo en ser descubierto en 1764. Supongo que Charles Messier, su descubridor, no tenía un portátil con acceso a Internet y SIMBAD, ni un lenguaje de programación en el que pudiese escribir un programa que le dijese cuándo se podría ver la nebulosa desde donde estuviera en Francia.

Las características de la nebulosa Dumbbell se detallan a continuación (datos obtenidos de *SIMBAD*):

Nombre	Nebulosa Dumbbell (M27)
Tamaño aparente	6.7×6.7 arcmin = 420×420 arcsec
Ascensión recta	$19^{h}\ 59^{m}\ 36^{s}$
Declinación	$22°43'16''$
Paralaje	2.57 milisegundos de arco (mas)
Movimiento propio en ascencsión recta	10.52 mas/año
Movimiento propio en declinación	3.699 mas/año
Velocidad radial	-42 km/s

En la siguiente tabla se recogen los valores de las magnitudes astronómicas

MAGNITUD	VALOR	MAGNITUD	VALOR
U	No procede	J	11.786
B	13.749	H	No procede
R	14.247	K	10.609
I	14.405	V	14.089

2 Observación

2.1 Elección de material

El observatorio Las Cumbres (LCO) es una red global de telescopios repartidos por todo el mundo (ver Fig1) que permiten observar cuerpos celestes saltando de uno a otro, lo que genera que las observaciones sean más prolongadas en el tiempo y con mayor posibilidad de elección.

Los usuarios pueden utilizar estos telescopios para hacer estudios específicos. También existe una inteligencia artificial, *scheduler* que organiza de manera automática y eficiente el uso de los telescopios, teniendo en cuenta parámetros como las condiciones del observatorio a utilizar, filtros en los telescopios, tiempos, saltos, entre otros.

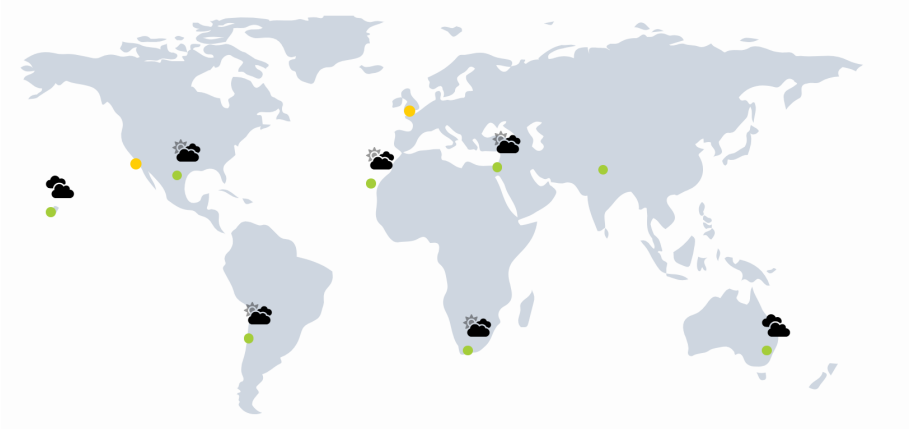


Figure 1: Distribución de los telescopios de LCO

La Nebulosa Dumbbell es un objeto relativamente brillante, de hecho, se puede ver con unos prismáticos en un cielo despejado y sin mucha contaminación lumínica y atmosférica. Esto probablemente choque con los valores de la tabla de magnitudes anterior. Esta discordancia se debe a que los valores de la tabla son medidos con respecto a la enana blanca del interior de la nebulosa, que es mucho más tenue que el conjunto entero. La enana blanca en este caso ioniza el gas de su alrededor creando un brillo superficial más intenso y visible.

Al tener declinación al norte, M27 se estudia mejor desde el hemisferio norte. Para la elección del diámetro del telescopio, tenemos que entender en qué influye esta apertura. Cuando mayor sea la apertura, más luz recoge y mayor será la resolución, sin embargo, el campo de visión es menor. Una amplitud grande como 2 metros, sería óptima para una estrella puntual tenue. En nuestro caso, queremos observar una nebulosa, que no es puntual sino más difusa en el cielo, con un brillo relativamente alto como ya hemos señalado.

LCO ofrece la opción de telescopios de 0.4m, 1m y 2m. Para nuestro caso, emplearemos uno de 0.4m, perfecto para objetos grandes y brillantes.

	Elevation (m)	Code	Timezone	Status
Teide Observatory 28° 18′ 00″N 16° 30′ 35″W	2,330	TFN	UTC	2 x 0.4-meter (#14,#10) 2 x 1-meter (#19, #36)

Figure 2: Especificaciones Observatorio del Teide

Con todas estas condiciones, podemos ya decantarnos por un observatorio y un telescopio específicos. Elegiremos el observatorio del Teide, que cuenta con dos telescopios de 0.4m, está a una latitud norte y a gran altura (ver Fig 2), no tiene excesiva contaminación lumínica, cuenta con cielos despejados la mayor parte del año y se encuentra en España.

Todos los telescopios de la misma medida que pertenecen LCO tienen unas características estandarizadas para todos ellos. Por tanto, todos los telescopios de 0.4m de la red, en particular los del Teide, tienen las siguientes especificaciones.

1. MONTURA
   Tubo óptico Planewave Delta Rho 350 (de 0,35 metros) con óptica de 2 elementos, montado en una montura ecuatorial de tipo C-ring de LCO.
   Un modelo donde el espejo primario mide 35 cm. Su tubo tiene sistema óptico de dos elementos. En una montura diseñada para el giro compensando la rotación de la Tierra.

2. ÓPTICOS BÁSICOS
   Espejos primario y secundario.
   El telescopio no usa lentes, solo dos espejos. El primero recoge la luz y la concentra, y el segundo la redirige al punto de observación.

3. VELOCIDAD MÁXIMA DE GIRO
   10 grados por segundo.

4. PRECISIÓN DE MOVIMIENTO SIN GUÍA
   Aproximadamente 1 segundo de arco
   Error medio de posición en el seguimiento de un punto a lo largo de una exposición prolongada.

5. PRECISIÓN PARA APUNTAR SIN ASISTENCIA
   Aproximadamente 30 segundos de arco
   El telescopio apunta a un punto concreto con un error medio de 30 arcsec sin asistencia externa.

6. LÍMITES DE ANGULO HORARIO
   De -4,6 a +4,6 horas
   Ángulo que puede girar el telescopio a lo largo del meridiano local antes de alcanzar sus límites mecánicos.

Con respecto a la instrumentación que emplean tenemos unas cámaras QHY 600 CMOS, cámaras de alta sensibilidad y resolución diseñada para astrofotografía profesional y observaciones del cielo profundo.

Esta cámara va instalada tras una serie de componentes previos, entre ellos una rueda de filtros propia de LCO (Ver Fig 3)

Merece la pena destacar algunas de las características de esta cámara. La QHY 600 CMOS captura imágenes de 9576×6388 píxeles, donde cada píxel recoge 0.74 segundos de arco aproximadamente, esto es una resolución altísima. El campo de visión que tiene esta cámara es de aproximadamente $1.9^\circ \times 1.2^\circ$ en modo *full frame*, bastante amplio. Además contamos con una rueda de 13 filtros que veremos más adelante.

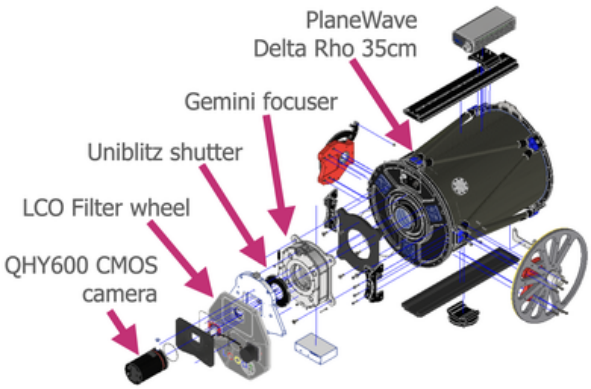


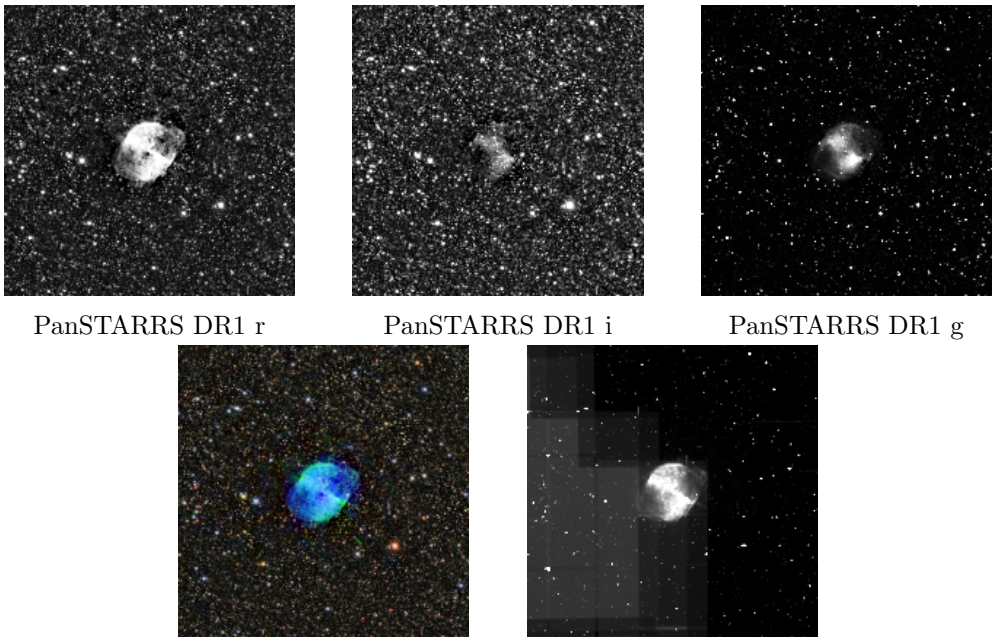
Figure 3: Visión expandida del DeltaRho 350 y su paquete de instrumentación

Podemos observar que nuestro objeto es mucho menor en tamaño aparente que el campo de visión de la cámara, por lo que la imagen tendrá mucho margen. Esta cámara tiene la opción de una lectura única de la zona central de la imagen con dimensiones de 30×30 minutos de arco, para una mayor rapidez en la adquisición de datos.

Figure 4: Filtros de banda estrecha

Sobre los filtros que podemos utilizar con el telescopio y su instrumentación encontramos filtros fotométricos; u', g', r', i' (sistema moderno), B, V (sistema clásico) y w, z_s (w abarca gran parte del espectro de color y z_s se centra en el infrarrojo cercano) que aíslan bandas de color.
También contamos con filtros de banda estrecha Hα, O[III], S[II], que aíslan la porción del espectro correspondiente a la luz emitida por elementos ionizados (Ver Fig 4). Destacamos que estos filtros son ideales para el estudio de nuestra nebulosa.
Por último, tenemos un filtro especializado *exoplanet (500nm redpass)* diseñado para la detección de exoplanetas.

A continuación se exponen algunos ejemplos de los filtros mencionados aplicados a M27. Las imágenes han sido obtenidas de *Aladin Sky Atlas*.



PanSTARRS DR1 r PanSTARRS DR1 i PanSTARRS DR1 g

PanSTARRS DR1 color IPHAS DR2 Hα

Figure 5: Diferentes filtros sobre M27

Se hace hincapié en que las imágenes de la figura 5 no son del telescopio DeltaRho, pero nos dan una idea de cómo se verían los filtros en él. Las primeras 3 imágenes han sido realizadas con un sistema de telescopios en Hawái con filtros r', i' y g' respectivamente; la cuarta fotografía es una superposición de las tres anteriores para dar una visión a color. La última imagen se realizó con el telescopio *Isaac Newton* en La Palma con un filtro Hα.

2.2 Elección de tiempos

Una vez que hemos seleccionado nuestro observatorio y especificado la instrumentación, vamos a determinar el tiempo de observación óptimo para el 21 de diciembre de 2025 (Solsticio de invierno).

El observatorio del Teide tiene por coordenadas $28°18'0''$ N, $16°30'35''$ W.

2.2.1 Ángulo horario del orto y ocaso del Sol

En el solsticio de invierno en el hemisferio norte, la declinación solar es $\delta_\odot = -\varepsilon = -23.5°$. Calcularemos el ángulo horario del ocaso, H_{oc}. El ángulo horario del orto, H_{or} viene dado por

$$H_{or} = 24^h - H_{oc} \tag{1}$$

De la primera fórmula de Bessel, con el triángulo esférico de la figura 6 obtenemos:

$$\cos H_{oc} = -\tan\delta \cdot \tan\phi \tag{2}$$

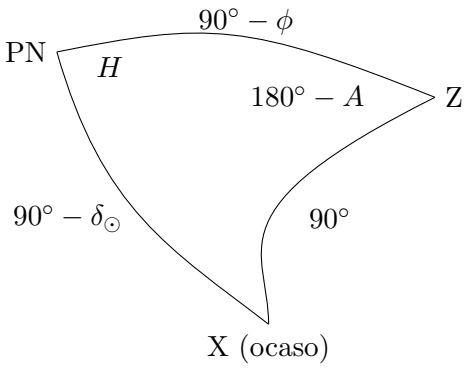


Figure 6

$\cos H_{\odot oc} = -\tan(-23.5) \cdot \tan(28.3) = 0.2341 \Rightarrow H_{\odot oc} = 76.4601^\circ = 5^{\mathrm{h}}5^{\mathrm{m}}50.42^{\mathrm{s}}$

$H_{\odot or} = 24^h - 5^{\mathrm{h}}5^{\mathrm{m}}50.42^{\mathrm{s}} = 18^{\mathrm{h}}54^{\mathrm{m}}9.48^{\mathrm{s}}$

$\boxed{H_{\odot oc} = 5^{\mathrm{h}}5^{\mathrm{m}}50.42^{\mathrm{s}}}$ $\boxed{H_{\odot or} = 18^{\mathrm{h}}54^{\mathrm{m}}9.48^{\mathrm{s}}}$

2.2.2 Tiempo sidéreo del orto y el ocaso del Sol

El tiempo sidéreo (ángulo horario del punto Aries) viene dado por

$$\Theta = H_\gamma = \alpha + H \tag{3}$$

La ascensión recta es conocida; $\alpha_\odot = 18^{\mathrm{h}}$

$\boxed{\Theta_{\odot oc} = 23^{\mathrm{h}}5^{\mathrm{m}}50.42^{\mathrm{s}}}$ $\boxed{\Theta_{\odot or} = 12^{\mathrm{h}}54^{\mathrm{m}}9.48^{\mathrm{s}}}$

2.2.3 Tiempo sidéreo del orto y ocaso de M27

Utilizando las expresiones (1) y (2) con los datos de M27; $\delta_m = 22^\circ 43' 16''$ y $\alpha_m = 19^{\mathrm{h}}59^{\mathrm{m}}36^{\mathrm{s}}$,

$\cos H_{moc} = -\tan(22.72) \cdot \tan(28.3) = -0.2255 \Rightarrow H_{moc} = 103.0304^\circ = 6^{\mathrm{h}}52^{\mathrm{m}}7^{\mathrm{s}}$

$H_{mor} = 24^h - 6^{\mathrm{h}}52^{\mathrm{m}}7^{\mathrm{s}} = 17^{\mathrm{h}}7^{\mathrm{m}}53^{\mathrm{s}}$, luego usando (3),

$\boxed{\Theta_{moc} = 2^{\mathrm{h}}51^{\mathrm{m}}43^{\mathrm{s}}}$ $\boxed{\Theta_{mor} = 13^{\mathrm{h}}7^{\mathrm{m}}29^{\mathrm{s}}}$

2.2.4 Intervalo de visibilidad de M27

El intervalo de visibilidad está limitado por dos condiciones: Que M27 esté entre su orto y su ocaso y que el Sol ya haya pasado su ocaso, es decir que sea de noche y el astro esté sobre el horizonte.

M27Alto= $[\Theta_{mor}, \Theta_{moc}]$ y Noche= $[\Theta_{\odot oc}, \Theta_{\odot or}]$

Visibilidad= $[\Theta_{mor}, \Theta_{moc}] \cap [\Theta_{\odot oc}, \Theta_{\odot or}] = [max(\Theta_{mor}, \Theta_{\odot oc}), min(\Theta_{moc}, \Theta_{\odot or})]$

$\boxed{\Theta_{ini} = 23^{\mathrm{h}}5^{\mathrm{m}}50.42^{\mathrm{s}}\ \Theta_{fin} = 2^{\mathrm{h}}51^{\mathrm{m}}43^{\mathrm{s}}}$

$\boxed{Visibilidad{=}[23^{\mathrm{h}}\ 5^{\mathrm{m}}\ 50.42^{\mathrm{s}},\ 2^{\mathrm{h}}\ 51^{\mathrm{m}}\ 43^{\mathrm{s}}]}$

2.2.5 Angulo horario del Sol en el intervalo de visibilidad y Tiempo Universal

Para el ángulo horario del Sol, o tiempo sidéreo local, trabajamos de nuevo con (3). El intervalo de visibilidad empieza con la puesta del Sol, luego el angulo horario del Sol en ese instante es el mismo que en su ocaso.

$\Theta_{\odot ini} = H_{\odot oc} = 5^{\mathrm{h}}5^{\mathrm{m}}50.42^{\mathrm{s}}$

$\Theta_{\odot fin} = \Theta_{moc} - \alpha_{\odot} = 2^{\mathrm{h}}51^{\mathrm{m}}43^{\mathrm{s}} - 18^{\mathrm{h}} = 8^{\mathrm{h}}51^{\mathrm{m}}43^{\mathrm{s}}$

Para el Tiempo Universal (TU), primero tenemos que calcular el tiempo sidéreo en el meridiano de Greenwich (TSG). Para ello utilizaremos la longitud del observatorio, $\lambda = 16°30'35''$ W= $1^{\mathrm{h}}6^{\mathrm{m}}2^{\mathrm{s}}$ Como la longitud es hacia el Oeste, nuestro valor es negativo, ya que medimos los ángulos positivamente hacia el Este.

$$TSG = TSL - \lambda$$

$TSG_{ini} = \Theta_{ini} - \lambda = 23^{\mathrm{h}}5^{\mathrm{m}}50.42^{\mathrm{s}} - (-1^{\mathrm{h}}6^{\mathrm{m}}2^{\mathrm{s}}) = 0^{\mathrm{h}}11^{\mathrm{m}}52.42^{\mathrm{s}}$

$TSG_{fin} = \Theta_{fin} - \lambda = 2^{\mathrm{h}}51^{\mathrm{m}}43^{\mathrm{s}} - (-1^{\mathrm{h}}6^{\mathrm{m}}2^{\mathrm{s}}) = 3^{\mathrm{h}}57^{\mathrm{m}}45^{\mathrm{s}}$

Ahora ya podemos determinar el TU conociendo el dato de que el tiempo sidéreo a las 00:00, medido desde Greenwich (TS_0) en el 21 de diciembre es de 6^{h}. Primero calcularemos el intervalo de tiempo sidéreo:

$$TU = TSG - TS_0$$

$TU_{ini} = TSG_{ini} - TS_0 = 0^{\mathrm{h}}11^{\mathrm{m}}52.42^{\mathrm{s}} - 6^{\mathrm{h}} = 18^{\mathrm{h}}11^{\mathrm{m}}52.42^{\mathrm{s}}$

$TU_{fin} = TSG_{fin} - TS_0 = 3^{\mathrm{h}}57^{\mathrm{m}}45^{\mathrm{s}} - 6^{\mathrm{h}} = 21^{\mathrm{h}}57^{\mathrm{m}}45^{\mathrm{s}}$

Finalmente aplicamos un factor F que tiene en cuenta la diferencia entre el tiempo solar y el tiempo sidéreo

$$F = \frac{\text{duración día solar}}{\text{duración día sidéreo}} = \frac{23^{\mathrm{h}}56^{\mathrm{m}}}{24^{\mathrm{h}}} \approx 0.99727$$

Luego nuestro intervalo de visibilidad en tiempo universal queda determinado por:

$18^{\mathrm{h}}11^{\mathrm{m}}52.42^{\mathrm{s}} \cdot 0.99727 = 18^{\mathrm{h}}8^{\mathrm{m}}54^{\mathrm{s}} \Rightarrow \boxed{TU_{inicial} = 18^{\mathrm{h}}8^{\mathrm{m}}54^{\mathrm{s}}}$

$21^{\mathrm{h}}57^{\mathrm{m}}45^{\mathrm{s}} \cdot 0.99727 = 21^{\mathrm{h}}54^{\mathrm{m}}9.15^{\mathrm{s}} \Rightarrow \boxed{TU_{final} = 21^{\mathrm{h}}54^{\mathrm{m}}9.15^{\mathrm{s}}}$

Es decir, en Tiempo universal, M27 será visible entre las 18 horas y las 22 horas aproximadamente desde Tenerife.

2.2.6 Comparación de Resultados

Para comprobar la validez de estos cálculos usaremos la herramienta de visibilidad astronómica ,*Staralt*. Al introducir las coordenadas de M27 y seleccionar nuestro observatorio, nos devuelve la gráfica en la figura 7.

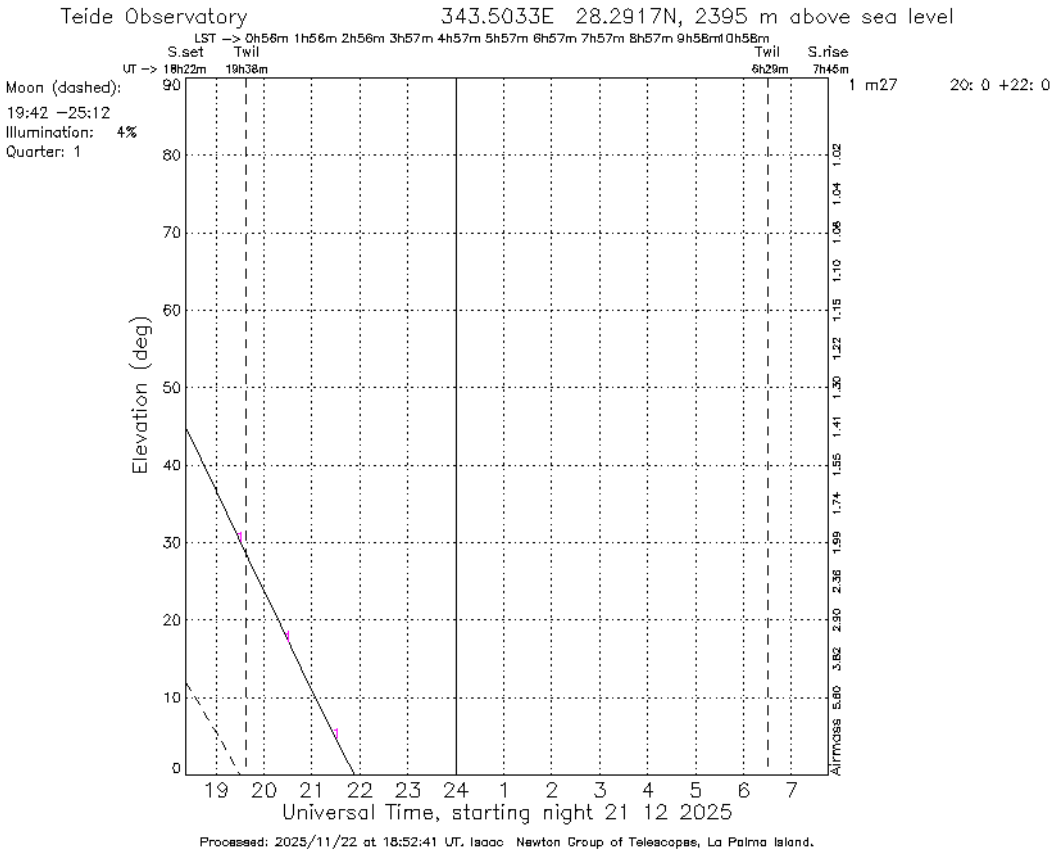


Figure 7: Visibilidad con Staralt

En la gráfica podemos ver la relación entre la elevación de M27 en el cielo y el Tiempo Universal en el que éste está sobre el horizonte mientras es de noche. La figura corresponde a la noche del 21 de diciembre de 2025 (entre la puesta y la salida del Sol) en el observatorio del Teide. Observamos una recta en la esquina inferior izquierda indicando que a partir de las 18 horas y 22 minutos (ocaso del Sol) el astro empieza a ser visible con una ascensión de 45 grados sobre el horizonte.

La recta termina en el ocaso de M27, cerca de las 22 horas TU.

Estos valores son muy próximos a los cálculos realizados previamente, luego podemos concluir que son correctos. Cabe destacar que los valores que se han manejado previamente son aproximados y no se han tenido en cuenta todas las correcciones propias del cálculo de tiempos sidéreos y Tiempo Universal. Aún así es un resultado bastante acertado.

En la figura podemos comentar además unas líneas discontinuas verticales situadas sobre las 19h 38 min y las 6 horas 29 min. Estas líneas representan el intervalo de oscuridad total, en el que la observación es más óptima. Destaca también la poca luminosidad de la Luna en esta noche, un 4%.

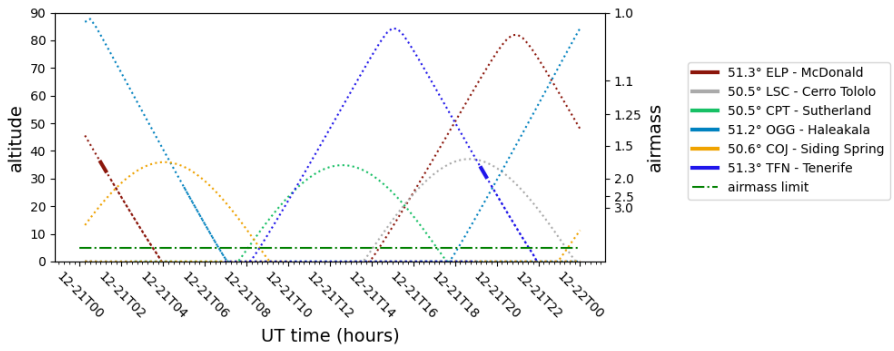


Figure 8: Visibilidad con herramientas de Las Cumbres

Podemos también comparar los resultados con la propia herramienta de cáclculos de visibilidad de Las Cumbres, como vemos en la figura 8

Esta otra gráfica nos devuelve el periodo en el que M27 está visible sobre el horizonte desde distintos puntos de la red de observatorios. En nuestro caso, nos interesa la gráfica azul oscura correspondiente al Teide. Igual que en la figura 7, M27 tiene su ocaso cerca de las 22h TU y al momento del ocaso del Sol (franja gruesa), tiene una altitud sobre el horizonte de aproximadamente 45° entre las 18h y las 19h TU. Coincide con la gráfica anterior y nuestros cálculos.

2.2.7 ¿Astro visible entre las 13:00 y las 14:45 CEST?

CEST = TU + 1 (horario de invierno)

CEST = TU + 2 (horario de verano)

Diciembre se encuentra en el horario de invierno, luego nuestra ventana de visibilidad queda:

$I_1 = TU_{inicial} + 1^h = 18^{\mathrm{h}}8^{\mathrm{m}}54^{\mathrm{s}} + 1^h = 19^{\mathrm{h}}8^{\mathrm{m}}54^{\mathrm{s}}$

$I_2 = TU_{final} + 1^h = 21^{\mathrm{h}}54^{\mathrm{m}}9.15^{\mathrm{s}} + 1^h = 22^{\mathrm{h}}54^{\mathrm{m}}9.15^{\mathrm{s}}$

Podemos concluir que no, no veremos a M27 entre las 13:00 y las 14:45 del 21 de diciembre desde el observatorio de Tenerife.

Podríamos haberlo deducido también porque el intervalo propuesto no está contenido en el periodo de noche del 21 de diciembre.

3 Python

A continuación se detalla un código en python mediante el cual podemos calcular la ventana de visibilidad (en TU) de cualquier cuerpo celeste, cualquier día desde cualquier lugar, basta con cambiar los datos iniciales. Se puede descargar el cuaderno de Jupyter editable y los resultados pinchando *aquí* (Necesario entrar con el correo de la UCM).

Primero, importamos las librerías necesarias:

```python
from astropy import units as u
from astropy.time import Time, TimeDelta
from astropy.coordinates import get_sun, SkyCoord, EarthLocation, Angle
from astropy.table import Table
import numpy as np
```

La librería *astropy* es muy utilizada para cálculos, datos y gráficos astronómicos en python. Nos da acceso de manera sencilla a bases de datos públicas de la NASA, la ESA, SIMBAD y otros organismos.

Vamos a utilizar *units* para poder trabajar con unidades de ángulos, *Time* para fijar una fecha de observación, *TimeDelta* para intervalos de tiempo, *get_sun* para acceder a los datos del Sol dada una fecha determinada, *SkyCoord* para fijar coordenadas de astros en el cielo, *EarthLocation* para fijar las coordenadas del observador en la Tierra, *Angle* para trabajar y convertir ángulos y *Table* para crear una tabla de resultados.

La librería numpy la usaremos para los cálculos.

```python
# Cuerpo
ra = Angle('19h59m36s')
dec = Angle('22d43m16s')

# Observador (positivamente hacia el norte, este)
lat = Angle('28d18m00s')
lon = Angle('-16d30m35s')

# Fechas de observación (yyyy-mm-dd)
fecha_inicial = Time('2025-01-01')
fechas = fecha_inicial + TimeDelta(np.arange(365), format='jd')

print('Datos iniciales cargados')
```

En esta sección hemos creamos los parámetros de localización y nuestro intervalo de tiempo (1 año), *jd* corresponde a *julian day*.

```python
cuerpo = SkyCoord(ra=ra, dec=dec)
observador = EarthLocation(lat=lat, lon=lon)

print(f'El cuerpo celeste tiene ascensión recta {ra}, declinación {dec}')
print(f'El observador se encuentra a latitud {lat} y longitud {lat}')
print('Lista con los datos solares creada')
print(f'Se estudiará la visibilidad durante {len(fechas)} días')
```

La función a continuación calcula el tiempo sidéreo local de los intervalos entre el orto y el ocaso de un objeto determinado, lo usaremos para el Sol y el cuerpo.

```python
def t_sid (obj, obs_lat):
```

```
    H_oc = (Angle(np.arccos(-np.tan(obj.dec)*np.tan(obs_lat)),
            unit=u.hourangle)).wrap_at('24h')
    H_or = (Angle(24, unit=u.hourangle)-H_oc).wrap_at('24h')

    sid_or = (H_or + obj.ra).wrap_at('24h')
    sid_oc = (H_oc + obj.ra).wrap_at('24h')

    return sid_or, sid_oc
```

Ahora calculamos la ventana de visibilidad. Aquí debemos tener cuidado con los intervalos ya que podemos obtener resultados erróneos si nos pasamos de la medianoche. Por ello, si procede, partimos los intervalos y trabajamos con ellos por separado.

```
def i_vis(noche, cuerpo_alto):
    def partir_int(intervalo):
      a1, a2 = intervalo
      if a1 < a2:
         return [(a1, a2)]
      else:
         return [(a1, Angle(24, unit=u.hourangle)),
        (Angle(0, unit=u.hourangle), a2)]

    def interseccion(i1, i2):
      a1, a2 = i1
      b1, b2 = i2
      inicio = max(a1, b1)
      fin = min(a2, b2)
      if inicio < fin:
         return inicio, fin
      return None

    N_partes = partir_int(noche)
    C_partes = partir_int(cuerpo_alto)

    visib = []
    for N in N_partes:
       for C in C_partes:
          inters = interseccion(N, C)
          if inters is not None:
             visib.append(inters)

    return visib
```

Convertimos los intervalos anteriores en Tiempo Universal

```
def TU (visib, fecha):
    TUs = []
    if (visib is None) or (len(visib) == 0):
        TU_0 = 0
```

```
        TU_1 = 0
        return []

    TS0 = fecha.sidereal_time('apparent', 'greenwich')

    for item in visib:

        TU_0 = (item[0] - observador.lon - TS0).wrap_at('24h')
        TU_1 = (item[1] - observador.lon - TS0).wrap_at('24h')
        TUs.append((TU_0, TU_1))

    return TUs

def duracion(TUs):
    suma=0
    for item in TUs:
        d = (item[1] - item[0]).wrap_at('24h').to_value(u.hourangle)
        suma += d
    return suma
```

Finalmente, hacemos un bucle que itere sobre todas los días del año y lo guarde en una tabla

```
results = Table(names=('Fecha', 'Intervalos de visibilidad', 'duración total'),
dtype=('object', 'object', 'float64'))
sid_or_cuerpo, sid_oc_cuerpo = t_sid(cuerpo, observador.lat)

for fecha in fechas:
    sol = get_sun(fecha)

    sid_or_sol, sid_oc_sol = t_sid(sol, observador.lat)

    noche = (sid_oc_sol, sid_or_sol)
    cuerpo_alto = (sid_or_cuerpo, sid_oc_cuerpo)


    visib = i_vis(noche, cuerpo_alto)
    TUs = TU(visib, fecha)

    duration = duracion(TUs)

    TUs_decimales = [(str(round(t0.to_value(), 3)),
    str(round(t1.to_value(), 3))) for t0, t1 in TUs]

    results.add_row([fecha.strftime('%Y-%m-%d'), TUs_decimales, round(duration, 2)])

print(f'\nTotal de días calculados: {len(fechas)}')
```

Guardamos el archivo de datos.

```
# Copiamos la tabla para no alterar la original
```

```python
results2 = results.copy()

# Convertimos los intervalos de visibilidad a string para CSV
results2['Intervalos de visibilidad'] =
[str(item) for item in results['Intervalos de visibilidad']]

# Guardamos
results2.write('visibilidad.csv', format='csv', overwrite=True)
print("Archivo 'visibilidad.csv' guardado correctamente.")
```